



Use-case-v1.0

Μέλη Ομάδας				
Επώνυμο	Όνομα	A.M.	Έτος	Ρόλος
Αντωνόπουλος	Σπύρος	1101924	3	Συγγραφή Περιγραφής των Use Cases 9, 10
Γύφτου	Χαραλαμπία	1097322	3	Συγγραφή Περιγραφής των Use Cases 1, 2
Τζαγκαράκη	Ελένη Σοφία	1110616	3	Συγγραφή Περιγραφής των Use Cases 7, 8 Δημιουργία του Use Case Diagram
Φέκας	Αθανάσιος	1108388	3	Συγγραφή Περιγραφής των Use Cases 3, 4
Χριστόπουλος	Γιώργος	1108395	3	Συγγραφή Περιγραφής των Use Cases 5, 6

Για την ανάπτυξη του τεχνικού κειμένου χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία:

1. [Visual Paradigm](#): Use Case Model
2. [Canva](#): Logo

Use-case-v1.0

Αλλαγές από το τεχνικό κείμενο Use-case-v0.2

Οι περιγραφές των περιπτώσεων χρήσης έχουν ενημερωθεί έτσι ώστε να συμβαδίζουν με τα διαγράμματα ευρωστίας, τα διαγράμματα ακολουθίας και τον κώδικα. Ως αποτέλεσμα, έχουν αλλάξει οι ονομασίες των αντικειμένων οντοτήτων και έχει διευκρινιστεί σε ορισμένα σημεία η γλώσσα για την περιγραφή των βημάτων. Αυτές οι διαφορές από την προηγούμενη έκδοση είναι σημειωμένες με κόκκινο χρώμα και τα βήματα τα οποία είναι ολόκληρα σημειωμένα με χρώμα αποτελούν σημεία όπου κρίθηκε απαραίτητο να αναλυθεί περισσότερο και να διαχωριστεί η λογική.

1. Προγραμματισμός Ραντεβού

Actor: Ασθενής

Βασική Ροή

1. Ο Ασθενής μεταβαίνει στην Σελίδα Προγραμματισμού Ραντεβού από το Αρχικό Menu Ασθενή.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αναζήτησης Ραντεβού.
3. Ο Ασθενής καθορίζει την ημερομηνία που θέλει για το ραντεβού στην Οθόνη Αναζήτησης Ραντεβού.
4. Το Σύστημα αποθηκεύει προσωρινά την ημερομηνία.
5. Το Σύστημα ανακτά όλες τις καταχωρημένες ειδικότητες γιατρών (**DoctorSpecialtyReader**) και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην Οθόνη Επιλογής Ειδικότητας.
6. Ο Ασθενής επιλέγει μια ειδικότητα από την Οθόνη Επιλογής Ειδικότητας.
7. Το Σύστημα αναζητά τους γιατρούς της επιλεγμένης ειδικότητας (**DocReader**) και εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στην Οθόνη Επιλογής Γιατρού.
8. Ο Ασθενής επιλέγει ένα γιατρό από την Οθόνη Επιλογής Γιατρού.
9. Το Σύστημα ελέγχει την ύπαρξη ραντεβού για την επιλεγμένη ημερομηνία, ανακτά τις διαθέσιμες ώρες ραντεβού του επιλεγμένου γιατρού (**DoctorAppointmentTimeSlotsReader**) και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην Οθόνη Επιλογής Ώρας.
10. Ο Ασθενής επιλέγει μια ώρα από την Οθόνη Επιλογής Ώρας.
11. Το Σύστημα επικυρώνει την διαθεσιμότητας της ώρας (**DoctorAppointmentTimeSlotsReader**)
12. Το Σύστημα δεσμεύει προσωρινά την επιλεγμένη ώρα και εμφανίζει όλα τα στοιχεία του ραντεβού στην Οθόνη Οριστικοποίησης Ραντεβού.
13. Ο Ασθενής επιβεβαιώνει το ραντεβού από την Οθόνη Οριστικοποίησης Ραντεβού.
14. Το Σύστημα δημιουργεί και καταχωρεί το ραντεβού (**AppointmentReader**).
15. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς κράτησης στην Οθόνη Ολοκλήρωσης Κράτησης Ραντεβού.

Εναλλακτική Ροή 1 (Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες):

-Συμβαίνει στο βήμα 9 της Βασικής Ροής.

- 1.9.1. Το Σύστημα δεν βρίσκει διαθέσιμες ώρες για τον επιλεγμένο γιατρό στην επιλεγμένη ημερομηνία (**DoctorAppointmentTimeSlotsReader**) και εμφανίζει μήνυμα μη διαθεσιμότητας στην Οθόνη Αδυναμίας Εύρεσης Ωρών.
- 1.9.2. Ο Ασθενής επιλέγει να γίνει αναζήτηση της επόμενης ημερομηνίας που ο επιλεγμένος γιατρός διαθέτει ώρες για ραντεβού από την Οθόνη Αδυναμίας Εύρεσης Ωρών.
- 1.9.3. Το Σύστημα αναζητά την επόμενη ημερομηνία όπου ο γιατρός διαθέτει ώρες για ραντεβού (**DoctorAppointmentTimeSlotsReader**) και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην Οθόνη Επιλογής Ώρας.
- 1.9.4 Η ροή επιστρέφει στο βήμα 10 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Μετά την επιλογή της ώρας διαπιστώνεται ότι δεν είναι πλέον διαθέσιμη / **Αποφυγή** race condition):

-Συμβαίνει στο βήμα 11 της Βασικής Ροής.

- 1.11.1. Το Σύστημα κατά την επικύρωση της ώρας διαπιστώνει ότι δεν είναι πλέον διαθέσιμη η επιλεγμένη ώρα (**DoctorAppointmentTimeSlotsReader**).
- 1.11.2. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα μη διαθεσιμότητας της ώρας στην Οθόνη Επιλογής Ώρας.
- 1.11.3. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 9 της Βασικής Ροής.

2. Πληρωμή Λογαριασμού

Actor: Ασθενής

Βασική Ροή

1. Ο Ασθενής μεταβαίνει στην Σελίδα Διαχείρισης Λογαριασμών από το Αρχικό Menu Ασθενή.
2. Το Σύστημα αναζητά όλους τους λογαριασμούς προς πληρωμή που αντιστοιχούν στον ασθενή (**BillingReader**) και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην Οθόνη Λογαριασμών.
3. Ο Ασθενής επιλέγει από την Οθόνη Διαχείρισης Λογαριασμών έναν λογαριασμό.
4. Το Σύστημα ελέγχει την κατάσταση του επιλεγμένου λογαριασμού (**BillingReader**) (ότι ο επιλεγμένος λογαριασμός δεν είναι εξοφλημένος)
5. Το Σύστημα ανακτά τα στοιχεία της θεραπείας (**TreatmentReader**) και εμφανίζει τις λεπτομέρειες στην Οθόνη Λεπτομερειών Λογαριασμού.
6. Ο Ασθενής επιλέγει να πληρώσει τον λογαριασμό από την Οθόνη Λεπτομερειών Λογαριασμού.
7. Το Σύστημα εμφανίζει τις διαθέσιμες μεθόδους πληρωμής στην (**PaymentController**) στην Οθόνη Επιλογής Μεθόδου Συναλλαγής.
8. Ο Ασθενής επιλέγει μία μέθοδο συναλλαγής από την Οθόνη Επιλογής Μεθόδου Συναλλαγής.
9. Το Σύστημα **εμφανίζει** την αντίστοιχη φόρμα για την επιλεγμένη μέθοδο στην Οθόνη Πληρωμής Λογαριασμού για να συμπληρωθεί με τα στοιχεία της πληρωμής.
10. Ο Ασθενής συμπληρώνει και υποβάλλει τα στοιχεία στην Οθόνη Πληρωμής Λογαριασμού.
11. Το Σύστημα επικυρώνει τα στοιχεία πληρωμής (**PaymentController**).
12. Το Σύστημα ενημερώνει ως εξοφλημένο την κατάσταση του λογαριασμού (**BillingReader**).
13. Το Σύστημα δημιουργεί μία απόδειξη πληρωμής (**PaymentReceipt**) και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην Οθόνη Ολοκλήρωσης Πληρωμής.

Εναλλακτική Ροή 1 (Εξοφλημένος Λογαριασμός):

-Συμβαίνει στο βήμα 4 της Βασικής Ροής.

- 2.4.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι ο λογαριασμός δεν μπορεί να πληρωθεί από τον ασθενή (είναι ήδη εξοφλημένος) και εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα στην Οθόνη Διαχείρισης Λογαριασμών.
- 2.4.2. Ο Ασθενής επιλέγει έναν νέο λογαριασμού από την Οθόνη Διαχείρισης Λογαριασμών.
- 2.4.3. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 4 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Σφάλμα κατά την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής):

*-Συμβαίνει στο βήμα **11** της Βασικής Ροής.*

- 2.10.1. Το Σύστημα διαπιστώνει λάθος κατά την επεξεργασία των στοιχείων πληρωμής και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στην Οθόνη Λανθασμένων Στοιχείων Πληρωμής.
- 2.10.2. Ο Ασθενής επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα στην Οθόνη Λανθασμένων Στοιχείων Πληρωμής.
- 2.10.3. Το Σύστημα ακυρώνει τη διαδικασία πληρωμής και μεταβαίνει στην Οθόνη Διαχείρισης Λογαριασμών.
- 2.10.4. Η ροή τερματίζει.

3. Παραγγελία Εξοπλισμού και Φαρμάκων

Actor: Υπεύθυνος Αποθέματος Νοσοκομείου

Βασική Ροή

1. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος Νοσοκομείου εισέρχεται στη Σελίδα του Εξοπλισμού και Φαρμάκων από το Αρχικό Menu Υπεύθυνου Αποθέματος Νοσοκομείου.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την λίστα με το διαθέσιμο απόθεμα (Inventory) στην Οθόνη Αναζήτησης Εξοπλισμού και Φαρμάκων.
3. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος Νοσοκομείου πληκτρολογεί το αντικείμενο από το Απόθεμα (Inventory) στην Οθόνη Αναζήτησης Εξοπλισμού και Φαρμάκων.
4. Το Σύστημα αναζητάει στο Απόθεμα (Inventory) και εμφανίζει τις λεπτομέρειες των αντικειμένων στην Οθόνη Αποτελεσμάτων Αναζήτησης.
5. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος Νοσοκομείου επιλέγει το αντικείμενο που επιθυμεί από την Οθόνη Αποτελεσμάτων Αναζήτησης.
6. Το Σύστημα εμφανίζει τη φόρμα παραγγελίας (Order) στην Οθόνη Παραγγελίας Εξοπλισμού και Φαρμάκων.
7. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος συμπληρώνει τα στοιχεία στη φόρμα παραγγελίας (Order) στην Οθόνη Παραγγελιών Εξοπλισμού και Φαρμάκων.
8. Το Σύστημα ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων της παραγγελίας (Order) και εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Παραγγελίας.
9. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος επιβεβαιώνει την παραγγελία από την Οθόνη Επιβεβαίωσης Παραγγελίας.
10. Το Σύστημα καταχωρεί την παραγγελία (Order) στο ιστορικό παραγγελιών (OrderLog) και εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης της παραγγελίας στην Οθόνη Μηνυμάτων Επιτυχίας.

Εναλλακτική Ροή 1 (Ελλιπή στοιχεία παραγγελίας):

-Συμβαίνει στο βήμα 8 της Βασικής Ροής.

- 3.8.1. Το Σύστημα κατά την υποβολή διαπιστώνει ελλιπή στοιχεία.

- 3.8.2. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στην Οθόνη Μηνυμάτων.
- 3.8.3. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος επιλέγει στην οθόνη Μηνυμάτων να επιστρέψει στην διόρθωση των στοιχείων της φόρμας.
- 3.8.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 6 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αντικείμενο εκτός Συστήματος):

-Συμβαίνει στο βήμα 4 της Βασικής Ροής.

- 3.4.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι επιθυμητό αντικείμενο δεν ανήκει στο απόθεμα (Inventory).
- 3.4.2. Το Σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στην Οθόνη Μηνυμάτων.
- 3.4.3. Ο Υπεύθυνος Αποθέματος επιλέγει στην **Οθόνη Μηνυμάτων** να επιστρέψει στην εμφάνιση της λίστας με το διαθέσιμο απόθεμα.
- 3.4.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 2 της Βασικής Ροής.

4. Εισαγωγή Ασθενή

Actor: Γιατρός

Βασική Ροή

1. Ο Γιατρός εισέρχεται στην Οθόνη Εισαγωγής Ασθενή από το Αρχικό Menu Γιατρού.
2. Το Σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τους Ασθενείς (**PatientReader**) στην Οθόνη Αναζήτησης Ασθενών.
3. Ο Γιατρός πληκτρολογεί τον επιθυμητό Ασθενή στην Οθόνη Αναζήτησης Ασθενή για τον οποίο θέλει να πραγματοποιήσει εισαγωγή (**PatientAdmissionReader**).
4. Το Σύστημα αναζητά και ανακτά τα στοιχεία του Ασθενή (**PatientReader**).
5. Το Σύστημα ελέγχει την τρέχουσα κατάσταση νοσηλείας του Ασθενή και εμφανίζει τα στοιχεία του Ασθενή στην Οθόνη Αιτημάτων Εισαγωγής.
6. Ο Γιατρός δημιουργεί αίτημα για εργαστηριακό έλεγχο του Ασθενή στην Οθόνη Αιτημάτων Εισαγωγής.
7. Το Σύστημα καταχωρεί το αίτημα Εργαστηριακών Ελέγχων (**LabTestRequestReader**).
8. Το Σύστημα δημιουργεί και εμφανίζει τη φόρμα καταχώρησης με τα απαραίτητα στοιχεία στην Οθόνη Στοιχείων Ασθενή.
9. Ο Γιατρός συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία στην Οθόνη Στοιχείων Ασθενή.
10. Το Σύστημα ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων που καταχωρήθηκαν και εμφανίζει την Οθόνη Επιβεβαίωσης Εισαγωγής.
11. Ο Γιατρός επιβεβαιώνει την καταχώρηση της εισαγωγής μέσα από την Οθόνη Επιβεβαίωσης Εισαγωγής.
12. Το Σύστημα καταχωρεί την καινούρια εισαγωγή στις εισαγωγές (**PatientAdmissionReader**).
13. Το Σύστημα εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησης στην Οθόνη Μηνυμάτων.

Εναλλακτική Ροή 1 (Υπαρξη Ενεργής Νοσηλείας):

-Συμβαίνει στο Βήμα 5 της Βασικής Ροής.

- 4.5.1. Το Σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα ύπαρξης ενεργής νοσηλείας του ασθενή στην Οθόνη Μεταφοράς Ασθενή.
- 4.5.2. Το Σύστημα ανακτά τις διαθέσιμες πτέρυγες (Hospital) και τις εμφανίζει στην Οθόνη Μεταφοράς Ασθενή.
- 4.5.3. Ο Γιατρός επιλέγει την πτέρυγα που θα μεταφερθεί ο Ασθενής από την Οθόνη Μεταφοράς Ασθενή .
- 4.5.4. Η ροή συνεχίζεται στο βήμα **11** της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Εισαγωγή Νέου Ασθενή (Μη εγγεγραμμένου)):

-Συμβαίνει στο Βήμα 4 της Βασικής Ροής.

- 4.4.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι ο ασθενής δεν υπάρχει στο αρχείο Ασθενών.
- 4.4.2. Το Σύστημα εμφανίζει φόρμα καταχώρησης βασικών στοιχείων (**PatientReader**) στην Οθόνη Εγγραφής Ασθενή.
- 4.4.3. Ο Γιατρός εισάγει τα βασικά στοιχεία στη φόρμα της Οθόνη Εγγραφής Ασθενή.
- 4.4.4. Το Σύστημα αποθηκεύει τον νέο ασθενή στο αρχείο Ασθενών.
- 4.4.5. Η ροή επιστρέφει στο Βήμα 3 της Βασικής Ροής

5. Έκδοση Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Actor: Γιατρός

Βασική Ροή

1. Ο Γιατρός μεταβαίνει στην Σελίδα Συνταγογράφησης από το Αρχικό Menu Γιατρού.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αναζήτησης Ασθενή.
3. Ο Γιατρός εισάγει τα στοιχεία του Ασθενή για τον οποίο επιθυμεί να δημιουργήσει συνταγή.
4. Το Σύστημα **εντοπίζει** τον συγκεκριμένο Ασθενή (**PrescriptionRepository**).
5. Το Σύστημα ανακτά **τα στοιχεία και** το ιστορικό συνταγογραφήσεων του επιλεγμένου Ασθενή (**PrescriptionRepository**) και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην Οθόνη Στοιχείων Ασθενή.
6. Ο Γιατρός επιλέγει να δημιουργήσει νέα συνταγή στην Οθόνη Στοιχείων Ασθενή.
7. Το Σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αναζήτησης Φαρμάκων.
8. Ο Γιατρός εισάγει στοιχεία για την αναζήτηση ενός φαρμάκου στην Οθόνη Αναζήτησης Φαρμάκων.
9. Το Σύστημα ελέγχει την ειδικότητα του Γιατρού - χειριστή και αναζητά τα φάρμακα (**PrescriptionRepository**) που αντιστοιχούν στα στοιχεία αναζήτησης και ταυτόχρονα επιτρέπεται να χορηγήσει ο Γιατρός με βάση την ειδικότητα του.
10. Το Σύστημα εμφανίζει τα αποτελέσματα της αναζήτησης στην Οθόνη Επιλογής Φαρμάκων.
11. Ο Γιατρός επιλέγει ένα φάρμακο από την Οθόνη Επιλογής Φαρμάκων.
12. Το Σύστημα κάνει έλεγχο αλλεργιών και αντενδείξεων από τον Φάκελο του Ασθενή για το επιλεγμένο φάρμακο.
13. Το Σύστημα εμφανίζει τη φόρμα συνταγογράφησης στην Οθόνη Συνταγογράφησης.
14. Ο Γιατρός συμπληρώνει και υποβάλλει τη φόρμα συνταγογράφησης στην Οθόνη Συνταγογράφησης.
15. Το Σύστημα ελέγχει τη πληρότητα των στοιχείων της φόρμας (**PrescriptionRepository**).
16. Το Σύστημα δημιουργεί την Συνταγογράφηση, την αποθηκεύει στο ιστορικό συνταγογραφήσεων **του Ασθενή (PrescriptionRepository)** και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην Οθόνη Ολοκλήρωσης Συνταγογράφησης.

Εναλλακτική Ροή 1 (Επανάληψη Προηγούμενης Συνταγής):

-Συμβαίνει στο Βήμα 6 της Βασικής Ροής.

- 5.6.1. Ο Γιατρός επιλέγει να κάνει ανανέωση μιας παλαιότερης συνταγής από το ιστορικό του Ασθενή από την Οθόνη Στοιχείων Ασθενή.
- 5.6.2. Το Σύστημα ανακτά όλα τα στοιχεία της επιλεγμένης συνταγογράφησης (PrescriptionRepository) και εμφανίζει τη φόρμα Συνταγογράφησης προσυμπληρωμένη.
- 5.6.3. Ο Γιατρός ελέγχει τα στοιχεία (με δυνατότητα τροποποίησης) και υποβάλλει τη φόρμα.
- 5.6.4. Το Σύστημα ελέγχει τη πληρότητα των στοιχείων της φόρμας (PrescriptionRepository).
- 5.6.5. Η ροή συνεχίζει από το Βήμα 16 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αυτόματη Αποτροπή Συνταγογράφησης Ακατάλληλων Φαρμάκων στον Ασθενή):

-Συμβαίνει στο Βήμα 12 της Βασικής Ροής.

- 5.12.1. Το Σύστημα διαπιστώνει πρόβλημα κατά τον έλεγχο αλλεργιών και αντενδείξεων και εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα στην Οθόνη Προειδοποίησης Αλλεργικής Αντίδρασης.
- 5.12.2. Ο Γιατρός επιβεβαιώνει ότι διάβασε το προειδοποιητικό μήνυμα στην Οθόνη Προειδοποίησης Αλλεργικής Αντίδρασης.
- 5.12.3. Το Σύστημα αναζητά εναλλακτικά φάρμακα (PrescriptionRepository) με την ίδια θεραπευτική κατηγορία, τα οποία δεν περιέχουν την αλλεργιογόνο ουσία και τα εμφανίζει στην Οθόνη Επιλογής Φαρμάκων.
- 5.12.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 11 της Βασικής Ροής

6. Επεξεργασία Ιατρικού Φακέλου Ασθενών

Actor: Γιατρός

Βασική Ροή

1. Ο Γιατρός μεταβαίνει στη Σελίδα Διαχείρισης Ιατρικών Φακέλων Ασθενών από το Αρχικό Menu Γιατρού.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αναζήτησης Ασθενή.
3. Ο Γιατρός εισάγει τα στοιχεία του Ασθενή για τον οποίο επιθυμεί να επεξεργαστεί τον ιατρικό φάκελο.
4. Το Σύστημα εντοπίζει τον συγκεκριμένο Ασθενή (**PatientRecordRepository**).
5. Το Σύστημα ανακτά τη κατάσταση νοσηλείας του Ασθενή, τον Ιατρικό Φάκελο του Ασθενή, τους Εργαστηριακούς Ελέγχους καθώς και τις Αιτήσεις για Εργαστηριακούς Ελέγχους (**PatientRecordRepository**).
6. Το Σύστημα εμφανίζει όλα τα στοιχεία στην Οθόνη Προβολής Ιατρικού Ιστορικού.
7. Ο Γιατρός επιλέγει να επεξεργαστεί τα στοιχεία του Ιατρικού Φακέλου του Ασθενή από την Οθόνη Προβολής Ιατρικού Ιστορικού.
8. Το Σύστημα επιβεβαιώνει ότι ο ιατρικός φάκελος (**PatientRecordRepository**) είναι διαθέσιμος για επεξεργασία και τον δεσμεύει για τον Γιατρό.
9. Το Σύστημα ανακτά εκ νέου τα στοιχεία του φακέλου και εμφανίζει τη φόρμα επεξεργασίας στην Οθόνη Επεξεργασίας Φακέλου.
10. Ο Γιατρός τροποποιεί τα στοιχεία στην Οθόνη Επεξεργασίας Φακέλου και επιλέγει να αποθηκεύσει τις αλλαγές.
11. Το Σύστημα επικυρώνει τα τροποποιημένα στοιχεία ως προς τη πληρότητα και την συνοχή (**PatientRecordRepository**).
12. Το Σύστημα αποθηκεύει τα τροποποιημένα στοιχεία στον ιατρικό φάκελο (**PatientRecordRepository**) και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην Οθόνη Επιτυχούς Αποθήκευσης.

Εναλλακτική Ροή 1 (Αποτυχία Επικύρωσης Δεδομένων):

-Συμβαίνει στο Βήμα **11** της Βασικής Ροής.

6.11.1. Το Σύστημα εντοπίζει σφάλμα κατά την επικύρωση των τροποποιημένων στοιχείων (**PatientRecordRepository**) και εμφανίζει μήνυμα σφάλματος στην **Οθόνη Επεξεργασίας Ιατρικού Φακέλου**.

6.11.2. Ο Γιατρός επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.

6.11.3. Η ροή επιστρέφει στο βήμα **10** της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ταυτόχρονη Πρόσβαση από Άλλο Γιατρό):

-Συμβαίνει στο Βήμα **8** της Βασικής Ροής.

6.8.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι ο Ιατρικός Φάκελος (**PatientRecordRepository**) είναι ήδη δεσμευμένος για επεξεργασία από άλλο Γιατρό.

6.8.2. Το Σύστημα εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στην **Οθόνη Αδυναμίας Διαχείρισης Φακέλου**.

6.8.3. Ο Γιατρός επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα.

6.8.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα **6** της Βασικής Ροής.

7. Ανάθεση Βαρδιών και Προσωπικού

Actor: Υπεύθυνος Προσωπικού

Βασική Ροή

1. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού μεταβαίνει στην Σελίδα Διαχείρισης Προσωπικού από το Αρχικό Menu Υπεύθυνου Προσωπικού.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αναζήτησης Προσωπικού.
3. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού εισάγει τα στοιχεία του μέλους που επιθυμεί να αναθέσει Βάρδια στην Οθόνη Αναζήτησης Προσωπικού.
4. Το Σύστημα αναζητά το μέλος Προσωπικού (**HospitalStaffReader**) και εμφανίζει τα αποτελέσματα στην Οθόνη Αποτελέσματος Αναζήτησης Προσωπικού.
5. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού επιλέγει το συγκεκριμένο Μέλος από την Οθόνη Αποτελέσματος Αναζήτησης Προσωπικού.
6. Το Σύστημα εμφανίζει στην Οθόνη Στοιχείων Προσωπικού τα στοιχεία του μέλους Προσωπικού (**HospitalStaffReader**).
7. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού επιλέγει τη δημιουργία νέας βάρδιας στην Οθόνη Στοιχείων Προσωπικού.
8. Το Σύστημα εμφανίζει τη Φόρμα Καταχώρησης Βάρδιας (**HospitalStaffReader**) στην Οθόνη Καταχώρησης Βάρδιας.
9. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού συμπληρώνει τα στοιχεία της βάρδιας και υποβάλλει την φόρμα στην Οθόνη Καταχώρησης Βάρδιας.
10. Το Σύστημα ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων της φόρμας, την τήρηση των νόμιμων χρονικών ορίων και πιθανές συγκρούσεις (**HospitalStaffReader**).
11. Το Σύστημα **δημιουργεί τη βάρδια** του Μέλους (**ShiftReader**) και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην Οθόνη Επιτυχούς Καταχώρησης Βάρδιας.

Εναλλακτική Ροή 1 (**Αδυναμία Εύρεσης Υπάρχοντος Μέλους**):

-*Συμβαίνει στο Βήμα 4 της Βασικής Ροής.*

- 7.4.1. Το Σύστημα δεν εντοπίζει το μέλος του Προσωπικού και εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα στην Οθόνη Αποτυχίας Εύρεσης Μέλους.

- 7.4.2. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού προβαίνει σε επιβεβαίωση για τη συνέχιση της διαδικασίας στην Οθόνη Αποτυχίας Εύρεσης Μέλους.
- 7.4.3. Η ροή συνεχίζει στο βήμα 2 της Βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Παραβίαση Ορίων Εργασίας):

-Συμβαίνει στο Βήμα 10 της Βασικής Ροής.

- 7.10a.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι η νέα βάρδια παραβιάζει το νόμιμο όριο **ωρών εργασίας (περισσότερες από 8 ώρες εργασίας σε κάθε βάρδια και υπάρχουν >1 βάρδιες την ημέρα)**.
- 7.10a.2. Το Σύστημα δεν οριστικοποιεί τη καταχώρηση και εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα στην Οθόνη Αποτυχίας Καταχώρησης Βάρδιας.
- 7.10a.3. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού προβαίνει σε επιβεβαίωση για τη συνέχιση της διαδικασίας στην Οθόνη Αποτυχίας Καταχώρησης Βάρδιας.
- 7.10a.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 2 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 (Σύγκρουση Βάρδιας με Άδεια):

-Συμβαίνει στο Βήμα 10 της Βασικής Ροής.

- 7.10b.1. Το Σύστημα εντοπίζει ότι υπάρχει καταχωρημένη εγκεκριμένη άδεια **(HospitalStaffReader)** για το Μέλος την ημερομηνία που επιλέχθηκε.
- 7.10b.2. Το Σύστημα δεν οριστικοποιεί τη καταχώρηση και εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα στην Οθόνη Αποτυχίας Καταχώρησης Βάρδιας.
- 7.10b.3. Ο Υπεύθυνος Προσωπικού προβαίνει σε επιβεβαίωση για τη συνέχιση της διαδικασίας στην Οθόνη Αποτυχίας Καταχώρησης Βάρδιας.
- 7.10b.4. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 2 της Βασικής Ροής.

8. Χορήγηση Φαρμάκου

Actor: Φαρμακοποιός

Βασική Ροή

1. Ο Φαρμακοποιός εισέρχεται στην Σελίδα Χορήγησης Φαρμάκων Ασθενή από το Αρχικό Menu Φαρμακοποιού.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αναζήτησης Ασθενή.
3. Ο Φαρμακοποιός εισάγει τα στοιχεία του επιθυμητού Ασθενή στην Οθόνη Αναζήτησης Ασθενή.
4. Το Σύστημα αναζητά τον Ασθενή (**PatientReader**) και εμφανίζει τα στοιχεία του στην Οθόνη Αποτελέσματος Αναζήτησης Ασθενή.
5. Ο Φαρμακοποιός εφόσον έχει επιβεβαιώσει τα στοιχεία του Ασθενή, επιλέγει να γίνει ανάκτηση των Συνταγογραφήσεων του Ασθενή.
6. Το Σύστημα αναζητά τη λίστα των Συνταγογραφήσεων του Ασθενή (**PrescriptionReader**) και την εμφανίζει στην Οθόνη Συνταγογραφήσεων.
7. Ο Φαρμακοποιός επιλέγει τη συγκεκριμένη συνταγογράφιση από την Οθόνη Συνταγογραφήσεων.
8. Το Σύστημα εμφανίζει τη λίστα με τα Φάρμακα που περιέχει η Συνταγογράφιση (**PrescriptionReader**) στην Οθόνη Φαρμάκων.
9. Ο Φαρμακοποιός επιλέγει το Φάρμακο από την Οθόνη Φαρμάκων .
10. Το Σύστημα αποθηκεύει προσωρινά τα επιλεγμένα φάρμακα και ζητά τη ποσότητα του Φαρμάκου στην Οθόνη Επιλογής Ποσότητας Φαρμάκων.
11. Ο Φαρμακοποιός καταγράφει την ποσότητα του Φαρμάκου (Inventory) στην Οθόνη Επιλογής Ποσότητας Φαρμάκων.
12. Το Σύστημα ανακτά την ποσότητα του επιλεγμένου Φαρμάκου από το Απόθεμα (**InvMedReader**) και ελέγχει αν επαρκεί για να γίνει η χορήγηση.
13. Το Σύστημα ενημερώνει το Απόθεμα (**InvMedReader**) και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην Οθόνη Επιτυχούς Χορήγησης.

Εναλλακτική Ροή 1 (Έλλειψη φαρμάκων):

-Συμβαίνει στο Βήμα 11 της Βασικής Ροής.

- 8.11.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει επαρκές απόθεμα φαρμάκων.
- 8.11.2. Το Σύστημα εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα στην Οθόνη Έλλειψης Φαρμάκων.
- 8.11.3. Ο Φαρμακοποιός επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα στην Οθόνη Έλλειψης Φαρμάκων.
- 8.11.4. Η ροή συνεχίζει στο βήμα 6 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αδυναμία εύρεσης Συνταγογραφήσεων του Ασθενή):

-Συμβαίνει στο Βήμα 5 της Βασικής Ροής.

- 8.5.1. Το Σύστημα διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει καμία Συνταγογράφηση και εμφανίζει ενημερωτικό μήνυμα στην Οθόνη Αποτυχίας Εύρεσης.
- 8.5.2. Ο Φαρμακοποιός επιβεβαιώνει ότι διάβασε το μήνυμα στην Οθόνη Αποτυχίας Εύρεσης.
- 8.5.4. Η ροή συνεχίζεται στο βήμα 2 της Βασικής Ροής.

9. Έκδοση λογαριασμού

Actor: Γραμματέας

Βασική Ροή

1. Ο Γραμματέας εισέρχεται στην Σελίδα των Λογαριασμών Ασθενών από το Αρχικό Menu Γραμματέα.
2. Το Σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Αναζήτησης Ασθενή.
3. Ο Γραμματέας εισάγει τα στοιχεία του Ασθενή που επιθυμεί να εκδώσει λογαριασμό στην Οθόνη Αναζήτησης Ασθενή.
4. Το Σύστημα κάνει αναζήτηση και ανάκτηση των στοιχείων του επιθυμητού Ασθενή (**DB_Patient**) και τα εμφανίζει στην Οθόνη Στοιχείων Ασθενή.
5. Ο Γραμματέας μέσω της Οθόνης Στοιχείων Ασθενή επιλέγει να προχωρήσει στον **έλεγχο χρεώσεων**.
6. Το Σύστημα ανακτά αυτόματα όλες τις εκκρεμείς θεραπείες και τις συνταγογραφήσεις (**DB_Treatments_Prescriptions**) που συνδέονται με τον ασθενή.
7. Το Σύστημα ελέγχει αν ο Ασθενής διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη (**DB_Patient**) (Βασική Ροή: Δεν υπάρχει ασφαλιστική κάλυψη).
8. Ο Γραμματέας από την Οθόνη Έκδοσης Λογαριασμού επιλέγει τα στοιχεία του τελικού λογαριασμού.
9. Το Σύστημα κάνει αναζήτηση στο αρχείο ιστορικού (**DB_Billing**) και επιβεβαιώνει ότι κανένα από τα επιλεγμένα αντικείμενα δεν έχει τιμολογηθεί ξανά στο παρελθόν για τον συγκεκριμένο Ασθενή.
10. Το Σύστημα υπολογίζει το Μερικό Ποσό για τον λογαριασμό και εξάγει το Τελικό Ποσό.
11. Το Σύστημα εμφανίζει την αναλυτική προεπισκόπηση λογαριασμού στην Οθόνη Έκδοσης Λογαριασμού.
12. Ο Γραμματέας επιβεβαιώνει την έκδοση του λογαριασμού στην Οθόνη Έκδοσης Λογαριασμού.
13. Το Σύστημα δημιουργεί το Λογαριασμό, τον αποθηκεύει στους λογαριασμούς του Ασθενή (**DB_Billing**) και εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς έκδοσης με την **πλήρη οικονομική ανάλυση** στην Οθόνη Έκδοσης Λογαριασμού.

Εναλλακτική Ροή 1 (Αποτυχία εύρεσης Εκκρεμών Χρεώσεων):

-Συμβαίνει στο Βήμα 6 της Βασικής Ροής.

- 9.6.1. Το Σύστημα δεν εντοπίζει καταχωρημένες υπηρεσίες και φάρμακα για τον Ασθενή και εμφανίζει προειδοποιητικό μήνυμα στην Οθόνη Αποτυχίας Εύρεσης Χρεώσεων.
- 9.6.2. Ο Γραμματέας προβαίνει σε επιβεβαίωση για τη συνέχιση της διαδικασίας στην Οθόνη Αποτυχίας Εύρεσης Χρεώσεων.
- 9.6.3. Η ροή επιστρέφει στο βήμα 2 της Βασικής Ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Ασθενής με Ασφαλιστική Κάλυψη):

-Συμβαίνει στο Βήμα 7 της Βασικής Ροής.

- 9.9.1. Το Σύστημα αναγνωρίζει την ύπαρξη ασφαλιστικής ικανότητας για τον Ασθενή και ανακτά τα στοιχεία της Ασφαλιστικής Κάλυψης του Ασθενή (DB_Patient).
- 9.9.2. Το Σύστημα υπολογίζει το ποσό που καλύπτει η Ασφαλιστική Κάλυψη..
- 9.9.3. Η ροή συνεχίζει στο βήμα 10 της Βασικής ροής.

10. Προγραμματισμός Χειρουργείου

Actor: Γραμματέας

Βασική Ροή

1. Ο Γραμματέας εισέρχεται στην Σελίδα Προγραμματισμού Χειρουργείων από το Αρχικό Menu Γραμματέα.
2. Το Σύστημα αναζητά και εμφανίζει στην Οθόνη Αιτήσεων Χειρουργείων όλες τις αιτήσεις των Γιατρών για προγραμματισμό Χειρουργείων (**DB_SurgeryReq**).
3. Ο Γραμματέας επιλέγει ένα αίτημα ενός Γιατρού από την Οθόνη Αιτήσεων Χειρουργείων.
4. Το Σύστημα εντοπίζει την απαιτούμενη ειδικότητα και μεταφέρει τον χρήστη στην οθόνη επιλογής Γιατρών, εμφανίζοντας μόνο όσους έχουν τη συγκεκριμένη ειδικότητα (**DB_Doctors**).
5. Ο Γραμματέας επιλέγει τους Γιατρούς και προχωρά στη συνέχεια της διαδικασίας από την Οθόνη Προβολής Γιατρών.
6. Το Σύστημα ελέγχει αν ο αριθμός των επιλεγμένων Γιατρών ανταποκρίνεται στα κριτήρια της αίτησης (**DB_SurgeryReq**).
7. Το Σύστημα εμφανίζει τη φόρμα προγραμματισμού μόλις καλυφθεί ο αριθμός των απαιτούμενων Γιατρών.
8. Ο Γραμματέας εισάγει την ημερομηνία, τον αριθμό νοσηλευτών και επιλέγει μια χειρουργική αίθουσα στην φόρμα προγραμματισμού.
9. Το Σύστημα αναζητά στο πρόγραμμα βαρδιών (**DB_ScheduledShifts**) ποιοι νοσηλευτές εργάζονται εκείνη την ημέρα και δεν έχουν ρεπό, δεσμεύοντας τους κατάλληλους.
10. Ο Γραμματέας καθορίζει την **ώρα έναρξης του χειρουργείου** και οριστικοποιεί την εγγραφή στην Οθόνη Επιβεβαίωσης Προγραμματισμού.
11. Το Σύστημα καταχωρεί το νέο Χειρουργείο (**DB_Surgery**) και δεσμεύει την ώρα/ ημερομηνία για την Αίθουσα και για το Προσωπικό (**DB_SurgeryStaff**) και εμφανίζει μήνυμα επιτυχίας στην Οθόνη Επιτυχούς Προγραμματισμού Χειρουργείου.

Εναλλακτική Ροή 1(Επιλογή μη έγκυρου αριθμού Γιατρών)

-Συμβαίνει στο Βήμα 5 της Βασικής Ροής.

- 10.6.1. Το Σύστημα εντοπίζει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των επιλεγμένων Γιατρών και της αίτησης του Γιατρού και εμφανίζει μήνυμα Αποτυχίας επιλογής Γιατρών στην Οθόνη Απόκλισης.
- 10.6.2. Ο Γραμματέας προβαίνει σε επιβεβαίωση για τη συνέχιση της διαδικασίας στην Οθόνη Απόκλισης.
- 10.6.3. Η ροή συνεχίζει στο βήμα 4 της Βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 2 (Αποτυχία εύρεσης των απαιτούμενων Νοσηλευτών):

-Συμβαίνει στο Βήμα 9 της Βασικής Ροής.

- 10.10.1. Το Σύστημα αδυνατεί να εντοπίσει αρκετούς Νοσηλευτές που είναι διαθέσιμοι στην ημερομηνία που επιλέχθηκε και εμφανίζει μήνυμα Αποτυχίας Ανταπόκρισης Κριτηρίων Αιτήματος στην Οθόνη Αποτυχίας.
- 10.10.2. Ο Γραμματέας προβαίνει σε επιβεβαίωση για τη συνέχιση της διαδικασίας στην Οθόνη Αποτυχίας.
- 10.10.3. Η ροή συνεχίζει στο βήμα 7 της Βασικής ροής.

Εναλλακτική Ροή 3 (Αδυναμία εύρεσης Χειρουργικής Αίθουσας):

-Συμβαίνει στο Βήμα 9 της Βασικής Ροής.

- 10.9.1. Το Σύστημα εντοπίζει ότι η επιλεγμένη Χειρουργική Αίθουσα στην ημερομηνία που επιλέχθηκε δεν είναι διαθέσιμη και εμφανίζει μήνυμα Αποτυχίας Ανταπόκρισης Κριτηρίων Αιτήματος στην Οθόνη Αποτυχίας.
- 10.9.2. Ο Γραμματέας προβαίνει σε επιβεβαίωση για τη συνέχιση της διαδικασίας στην Οθόνη Αποτυχίας.
- 10.9.3. Η ροή συνεχίζει στο βήμα 7 της Βασικής ροής.

[illegible]